

# UPGRADE

---

## Unified Platform for Genomic Resistance Analysis, Detection and Environmental Surveillance

Platformă bioinformatică end-to-end pentru supravegherea automată  
a rezistenței la antimicrobiene din apele reziduale urbane

Universitatea Tehnică a Moldovei · 2025

# Ce problemă rezolvă UPGRADE?

## Rezistența la antibiotice ucide oameni — acum

- **1.27 milioane** de oameni mor în fiecare an din cauza bacteriilor rezistente la antibiotice — **mai mult decât HIV sau malaria**

- Dacă nu facem nimic, până în **2050** vor fi **10 milioane de decese/an**

- Bacteriile rezistente nu respectă granițe — se răspândesc prin apă, sol, animale, oameni

## De ce apele reziduale?

Canalizarea unui oraș concentrează bacteriile de la **toată populația** — e ca un test de sânge pentru întreg orașul. Dacă detectăm rezistența acolo, avem **6–12 luni avans** față de clinici.

## Problema concretă: nu există un instrument complet

- Analiza metagenomică ONT necesită **18+ instrumente** bioinformatic separate, fiecare cu propriul format

- Un singur eșantion generează **10–50 GB de date** — infrastructură complexă, costuri mari

- Necesită expertiză bioinformatică avansată — **inaccessibil** pentru laboratoarele clinice și autoritățile de sănătate publică

- Rezultatele **nu sunt reproductibile** fără containerizare — studii incomparabile între laboratoare

**UPGRADE rezolvă toate aceste probleme simultan:**

de la date brute FASTQ până la raport epidemiologic,

# Scopul și obiectivele lucrării

Am creat o **platformă completă** care preia date brute de secvențiere de la orice laborator, le procesează automat prin 7 etape bioinformatică și produce rapoarte despre ce bacterii rezistente există în probă — **fără ca utilizatorul să știe bioinformatică**.

## Ce am construit

- **Arhitectură Lakehouse** — sistem de stocare scalabil pe 3 niveluri (Bronze/Silver/Gold) care organizează automat datele genomice de la brut la raport final

- ⚙️ **Pipeline automat în 7 etape** — de la FASTQ la gene de rezistență identificate, orchestrat prin Nextflow, containerizat cu Docker

- **Interfață web** accesibilă cercetătorilor fără expertiză bioinformatică — submit probă, urmărire în timp real, vizualizare rezultate

## De ce contează

- **Long-read ONT** — primul sistem open-source care combină citiri lungi nanopore cu arhitectură Lakehouse pentru AMR

- **Reproductibilitate garantată** — SHA256 la fiecare etapă, Docker cu versiuni fixate, Nextflow caching

- **Impact real** — testat pe **53 eșantioane reale** NCBI SRA din ape reziduale urbane, seawater și mediu

# Secvențierea ONT Long-Read — de ce contează pentru AMR

## Problema cu citirile scurte (Illumina, 150 bp)

- Fragmentează genele de rezistență și elementele mobile
- **Nu poate reconstrui plasmidele** — principalul vector de răspândire a ARG
- Operonii ribozomali (4–7 kb) sunt fragmentați → ambiguitate taxonomică
- Transpozoni și integroni (2–50 kb) sunt imposibil de asamblat complet

## ONT Long-Read rezolvă asta

| Caracteristică | Illumina | ONT R10.4.1           |
|----------------|----------|-----------------------|
| Lungime citire | 150 bp   | <b>N50 &gt; 10 kb</b> |
| Acuratețe      | Q30+     | <b>Q20+ (SUP)</b>     |
|                |          |                       |

## Long-read schimbă ce putem detecta

❑ **Cromozomi bacterieni compleți** dintr-un singur scaffold — știm exact ce organism poartă rezistența

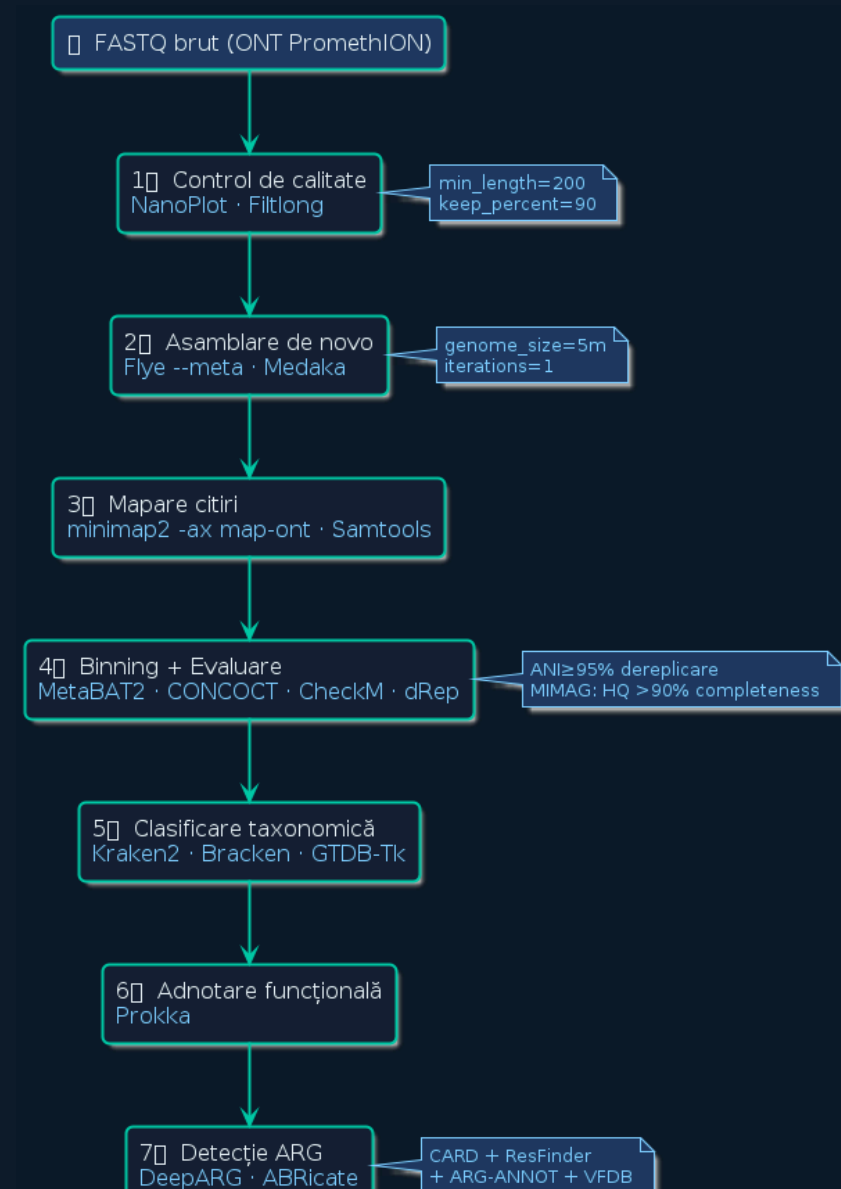
❑ **Plasmide 1–200+ kb reconstituite complet** — putem evalua dacă o genă ARG se poate transfera la alte bacterii prin conjugare

❑ **Contextul genetic complet al ARG** — știm dacă o genă de rezistență este pe un integron de clasă 1, transpozon sau cromozom → evaluăm riscul de răspândire

❑ **Metilaree directă** — detectăm sisteme de restricție fără preparare chimică suplimentară

UPGRADE procesează date **PromethION R10.4.1** din

# Pipeline Bioinformatic — 7 Etape



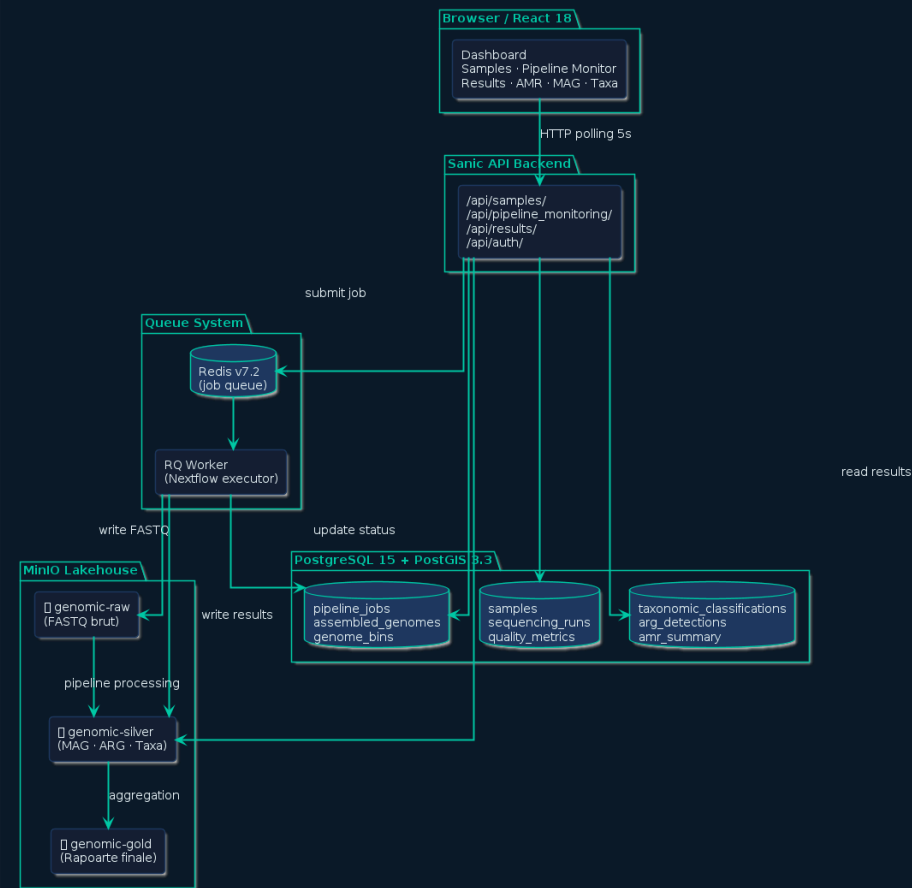
## Instrumente cheie

| Etapă     | Instrumente                 |
|-----------|-----------------------------|
| QC        | NanoPlot · Filtlong         |
| Asamblare | Flye --meta · Medaka        |
| Mapare    | minimap2 -ax map-ont        |
| Binning   | MetaBAT2 · CONCOCT · dRep   |
| Evaluare  | CheckM v1.2.2 (MIMAG)       |
| Taxonomie | Kraken2 · Bracken · GTDB-Tk |
| Adnotare  | Prokka                      |
| ARG       | DeepARG · ABRicate          |

## Orchestrare

- **Nextflow DSL2** — 13 module independente
- **18 imagini Docker** cu hash SHA256 fixat
- **Redis + RO Worker** — execuție asincronă

# Arhitectura Platformei UPGRADE



## Lakehouse Medallion

| Strat                                                                                             | Ce conține                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>Bronze</b> | FASTQ brut + checksum SHA256    |
|  <b>Silver</b> | MAG · ARG · taxonomie procesate |
|  <b>Gold</b>   | Rapoarte epidemiologice finale  |

## PostgreSQL 15 — metadata complete

- **12 tabele** în schema publică
- **samples** — probe, coordonate GPS (PostGIS 3.3), checksumuri
- **pipeline\_jobs** — stare execuție, resurse, erori
- **genome\_bins** — completitudine/contaminare MAG
- **arg\_detections** — gene ARG identificate, baza de date

# Aplicația Realizată

## Dashboard web — React 18 + Sanic API

- ❑ **Monitorizare în timp real** — polling HTTP la 5s, stadii: pending → running → completed
- ❑ **Hartă geospațială** Leaflet — distribuția geografică a ARG cu clustering automat
- ❑ **Profil taxonomic** — stacked bar charts Recharts la nivel phylum/familie/specie
- ❑ **AMR Risk Score** 0–100 — clasificare automată High/Medium/Low cu 25+ genuri patogene cunoscute
- ❑ **MAG Quality Dashboard** — completitudine, contaminare, filtrare MIMAG automată

## Rezultate pe date reale

53

eșantioane  
procesate

382

gene ARG / eșantion  
urban

>95%

completitudine MAG  
HQ

## Export & integrare

- Rapoarte **JSON + HTML** pentru sisteme externe
- API REST documentat pentru integrare cu sisteme naționale AMR
- Toate rezultatele stocate în MinIO Silver cu path structurat: `{sample}/{pipeline_id}/`

# Concluzii

UPGRADE demonstrează că **supravegherea metagenomică AMR la scară națională** poate fi **automatizată, reproductibilă și accesibilă** — nu doar pentru laboratoare de elită, ci pentru orice instituție cu un server și date de secvențiere.

## Ce aduce nou

□ **Prima platformă open-source** care combină ONT long-read + Lakehouse + detectare ARG + interfață web într-un singur sistem integrat

✂ **De la FASTQ la raport epidemiologic** complet automat — fără intervenție manuală, fără expertiză bioinformatică necesară

□ **Long-read ONT permite** reconstrucția completă a plasmidelor și elementelor genetice mobile — esențial pentru evaluarea riscului de răspândire a rezistenței

## Impact potențial

- **Supraveghere continuă** a rezistenței la antibiotice în apele reziduale urbane — semnal de alertă precoce pentru sistemul de sănătate publică
- **Comparabilitate** între studii și laboratoare prin reproducibilitate garantată
- **Scalabil** de la un singur server de laborator la infrastructuri naționale

## Limitări și direcții

# Mulțumesc pentru atenție!

---

**UPGRADE** — platformă bioinformatică end-to-end  
pentru supravegherea metagenomică a AMR

MinIO Lakehouse

PostgreSQL 15 + PostGIS

Sanic + Redis + RQ

Nextflow DSL2

React 18

ONT PromethION

**Universitatea Tehnică a Moldovei**

Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică

**53 eșantioane reale procesate · 7 etape pipeline · 18  
instrumente Docker**